

柯庚宏

8年工作经验 | 求职意向: Java高级开发工程师 | 期望薪资: 22-23K | 期望城市: 成都



男 | 29岁 | 籍贯: 十堰 18401596656 18401596656 kgh246810@163.com

个人优势

- 高并发系统能力:** 精通 JUC 并发编程 (AQS / ReentrantLock / 线程池调优 / Thread Local), 多次解决生产环境性能瓶颈 (内存泄漏 / Full GC 频繁 / 死锁 / 慢 SQL 治理), 核心系统吞吐量提升 2 倍+;
- 中间件深度应用:** Redis 高可用方案: 穿透 / 雪崩防护、大 Key 治理 (分片迁移 + 惰性删除)、架构模式及持久化策略选择; ES 生产级运维: 冷热分离 (年存储成本节省 150 万+)、跨机房高可用 (区域感知路由)、自研安全滚动重启工具保障零停机; Kafka 消息可靠性: 精准配置 ISR 机制 + 分区平衡策略, 消息处理延迟从 5 分钟 -> 30 秒, 积压量峰值下降 90%;
- 分布式架构设计:** 解决分布式场景核心问题: ID 生成 (雪花算法改造)、幂等 (Redis+Lua)、分布式锁、分布式缓存、分布式任务调度; 参与的多级缓存架构 (JVM+Redis) 支撑 40W+/s 瞬时流量, 核心接口 RT≤50ms, 数据库读压力降低 70%;
- 基础扎实、代码规范:** 7 年 Java 开发经验, 计算机专业, 技术栈全面, 代码规范 (Alibaba 代码规范、单测覆盖率普遍 80%+)

专业技能

Java 核心

- 精通集合 (核心集合类的底层实现机制)、并发编程 (AQS 原理、锁优化、线程池调优等)
- 掌握 JVM 内存结构与 GC 机制, 能通过工具 (如 MAT) 定位内存泄漏、Full GC 频繁等问题, 进行参数调优以及分析处理
- 熟悉常见数据结构、设计模式。深入理解 Spring 框架 (IOC/AOP/事务管理), 熟悉 MyBatis 执行流程与缓存机制

中间件

- Redis: 熟悉常见数据结构, 理解数据持久化机制、哨兵集群模式、线上常见配置有实际经验, 穿透/雪崩防护、大 Key 治理 (惰性删除 + 分片迁移) 等问题有解决方案
- ES: 深刻理解倒排索引、分片分配、生命周期等原理、对数据写入优化 (Bulk 队列动态调整)、冷热分离有实操, 对集群安全重启、生产集群配置搭建、跨机房高可用等有对应的解决方案
- ZK: 精通分布式协调与服务注册发现, 熟悉 ZNode 数据模型、Watcher 机制;
- Kafka: 精准把握分区平衡、集群分片机制, 确保数据高效分发与存储, 保障系统在高并发数据处理场景下的准确性与高效性

分布式和微服务

- 理解 CAP 理论在分布式系统中的应用, 熟悉 Paxos、Raft、Zab 等共识协议的核心差异。分布式常见问题 (ID、幂等、事物、锁、任务、缓存一致性等) 都有相应解决方案
- SpringBoot: 理解自动装配原理、启动过程优化、精简依赖加载, 将应用启动时间缩短一半, 提升开发与部署效率
- SpringCloud 生态: 服务注册发现、网关限流、熔断器改造、微服务治理 (Sentinel 限流 / Seata 事务) 的分布式架构的设计原理, 熟悉各种微服务架构场景设计

数据库

- 熟练运用 MySQL, 能独立完成数据库设计建模, 确保数据完整性与一致性
- 能进行索引优化、执行计划分析, 解决慢查询问题; 对集群相关主从复制、读写分离有一定理解

容器化与编排

- 使用 Docker/K8s 部署应用, 优化镜像体积与启动速度
- 对 K8S 弹性扩缩容 (HPA)、Pod 调度策略、熟悉自动扩缩容配置等有一定了解

工作经历

OPPO（武汉佰钧成科技有限公司）

java开发工程师

2021.07-至今

1. 高并发架构设计：参与 多级缓存系统（JVM+Redis Cluster），支撑大促期间 40W+/s 瞬时流量，核心接口响应时间 ≤50ms；结合 Caffeine 实现本地缓存穿透防护，减少数据库读压力；
2. 分布式 ID 服务：改造 雪花算法，使用合理 bit 位分配和利用未来时间，解决时钟回拨难题；统一 200 + 业务线 ID 生成标准（支付 / 订单 / 物流），单机性能达 1000W+/s（8C16G）；
3. ES 集群治理：设计 冷热分离架构，热数据（SSD 存储 7 天）+ 冷数据（CubeFS 存储 30 天），存储成本节省 150 万+；自研 安全滚动重启工具，实现分片迁移预检 + 增量配置加载，保障集群升级 零停机；

成都迈思信息技术有限公司

java开发工程师

2019.04-2021.06

- 1.主导资金账户模块开发，基于 Dubbo 实现分布式服务化改造，接口响应时间优化 40%；
- 2.设计油卡充值异步化流程：通过 RocketMQ 解耦充值申请与回调通知，日均处理 5 万 + 交易；
- 3.使用配置中心（Apollo）与 CI/CD 体系（Jenkins+Docker）构建流水线，发布效率提升 70%；
- 4.优化 MySQL 分库分表方案，通过索引优化，查询性能提升50% (从200ms→100ms)。

北京中科三清环境技术有限公司

java开发工程师

2016.10-2019.03

- 1.开发多协议数据采集服务：基于 Mina 框架支持 TCP/UDP/串口 通信，接入 1万+ 监测设备；
2. 设计时序数据存储方案：按时间分表（月表）+ 数据压缩，查询性能明显提升；
3. 实现实时数据可视化：Highcharts 动态渲染 PM2.5 / 温湿度等指标，支持多维度分析；
4. 自研高匿代理爬虫系统：采用多线程 + NIO，月采集气象数据 700G+

项目经历

OPPO 自研分布式ID

OPPO

► 项目介绍

分布式系统中，订单号、交易流水等数据需唯一标识。但市面 ID 生成方案有局限，各业务自行实现既重复又浪费资源，因此构建统一平台实现集中管理与成本节约。

► 技术方案

技术调研：百度UID + 滴滴TinID

三级架构：SDK（本地缓存）→ 接入层（动态路由）→ 控制台（策略配置）

部分工具：DNS + SLB + Guava工具 + Jins同步

核心算法：雪花模式 + 限流；雪花分位：64 位分段 = 1 + 时间戳（30 位）+ 逻辑区（6 + 12 位）+ 序列号（15 位）

► 结果导向

提供易用控制台，简化业务 ID 引入

单机 16C32G 配置 QPS 超 1000W，实现高并发、跨机房高可用

支撑 200 + 业务线，节省 40 + 台服务器，日均生成 ID 80 亿 +，年节约成本约 200 万，平台统一风控使故障率显著下降

► 责任描述

主导系统调研与架构设计，完成 SDK（本地号段缓冲）→ 接入层（动态路由）→ 控制台（策略管理）三级架构开发，支撑 200 + 业务线 低侵入式接入；

设计高性能表结构，采用 逻辑分片（Sharding）+ 号段预分配 策略，ID 生成性能提升 300%；

WorkerID 动态治理：基于 租约协议（Lease）+ 双 DB 心跳探活，实现 WorkerID 自动回收与漂移，解决单机房宕机导致的 服务不可用 问题，故障恢复时间≤10 秒；

时钟回拨：基于服务端时间分发，彻底规避雪花算法回拨风险；

多级限流方案：Guava 单机令牌桶限流（防单节点过载）+ 集群流控，支撑单机 1000W+/s QPS

ElasticSearch控制台、跨机房多活、冷热分离

OPPO

► 项目介绍

为满足业务快速发展需求，提升部署与管理效率，将 Paas 升级为云平台，集成 ES 等多种中间件，涵盖资源校验、集群全生命周期管理等功能。同时，为保障集群高可用性、降低成本，采用跨机房多活和冷热分离技术方案。

► 技术方案

工程架构：控制台 + 数据网关 + 操作网关 + Agent，控制台实现可视化管理，数据网关保障数据高效传输，操作网关负责指令执行，Agent 实现节点管控。

跨机房多活架构：区域感知 + 跨机房部署

冷热分离：索引生命周期自动化管理（滚动策略减少人工干预 90%）+ 区域感知特性 + 节点冷热标签（SSD 存储、CubeFS 存储）

► 结果导向

业务和运维人员可通过平台快速搭建 ES 集群，实现监控、告警、实例管理等操作，大幅节省使用成本

集群部署效率提升：从 3 小时→ 5 分钟（提升至少 30 倍）

系统可用性：SLA 从 99.5% 提升至 99.99%

年度存储成本降低千万以上，显著提升成本效益

200 + 存量集群完成迁移，业务零感知

► 责任描述

主导 ES 控制台、数据网关、操作网关及 Agent 核心模块开发，基于 Spring Boot 实现功能迭代与自动化测试，保障线上环境400 +集群，日均 200 + 运维操作 稳定性；

负责对接告警、机器上报、工单、账单等公共服务，以及分布式调度任务，实现系统无缝集成

设计 跨机房多活方案（区域感知路由），通过主备切换演练与性能压测，系统可用性从 99.5% 提升至 99.99%；

推动 冷热分离架构 落地（热数据 SSD 7 天 + 冷数据 CubeFS 30 天），结合索引生命周期自动化管理，存储成本年降 150 万 +；

开发 安全滚动重启工具（分片预检 + 增量加载），集群升级耗时从 2 小时→15 分钟，实现业务零感知迁移。

OPPO 多级缓存

OPPO

► 项目介绍

业务运行中，存在大量无法预先感知的突发性热点数据，若直接访问后端数据存储层，会造成巨大冲击。为减轻存储层压力，提升系统性能，将热点数据推送至服务端 JVM 内存，并允许使用者自主分配和使用热 key。

► 技术方案

数据采集：Agent 无侵入埋点（CPU 开销 < 5%）

实时计算：Hash 分片统计 + 滑动时间窗口（延迟 < 100ms）

动态推送：etcd 配置中心 + 多级缓存更新

热点分级策略：L1（本地缓存）→ L2（Redis）→ L3（DB）

限流熔断：Guava RateLimiter + Sentinel 集群流控

识别准确率 95%+，Redis 集群峰值流量下降 80%

► 结果导向

避免高并发一些场景对缓存型数据库的冲击，提高热点访问速率，相比Redis自身提高基本速率，在40W Qps+

应对大促期间 Redis 集群流量倾斜（部分分片负载 > 90%），避免缓存击穿引发 DB 雪崩

► 责任描述

设计分布式一致性哈希分片算法（虚拟节点 + 权重调整），降低数据倾斜率至 < 5%

优化 JVM 内存布局：使用堆外内存存储热点元数据（减少 GC 停顿 30%+）
实现 TCP 连接复用机制：etcd 长连接池化（降低网络延迟 70%）

OPPO 事件管理系统 OPPO

► 项目介绍

在 OPPO 云平台日均处理百万级变更事件（发布 / 配置变更 / 节点启停）的背景下，线上问题 80% 由变更引发。传统日志排查耗时 > 30 分钟 / 次，需构建统一事件溯源系统实现分钟级故障定位。

► 技术方案

标准化：制定企业级 CloudEvents 扩展规范（含 8 类元数据定义，统一 20 + 业务线事件格式）
流处理：基于 Flink CEP 实现关键点检测（超时 / 异常模式识别，故障根因定位提速 70%）
存储优化：时间序列分片策略（按小时滚动）+ 冷热分离架构，查询延迟 < 200ms

► 结果导向

故障平均定位时间缩短，事件关联分析准确率提高
接入上百个业务系统，消息速率稳定在 300QPS，ES 每月存储数量 800G +，总存储稳定10T+。
存储成本：通过冷热分离降低 50%

► 责任描述：

制定事件分级标准（P0-P3 级别对应不同留存策略）
开发元数据质量检测工具（识别异常事件占比 < 0.1%）
Flink CEP 设定默认处理情况，对接相关业务规则

教育经历

山东工商学院	本科	计算机科学与技术	2013-2017
--------	----	----------	-----------